

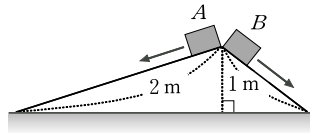
TPL 중급 모의고사 1회 해설



객관식 정답 번호

1	④	2	⑤	3	④	4	①	5	③
6	③	7	⑤	8	⑤	9	②	10	⑤
11	④	12	⑤	13	③	14	⑤	15	②
16	⑤	17	②	18	⑤	19	④	20	①

1. 다음 그림과 같이 마찰이 없는 경사면에서 같은 높이에 있던 두 물체가 정지 상태에서 동시에 미끄러져 내려왔다.



바닥에 도달할 때까지 두 물체 A, B의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 두 물체의 질량은 같고, 경사면 길이의 비는 2 : 1 이다.)

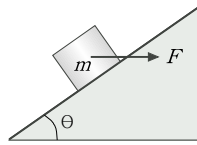
(보기)

- ㄱ. 운동하는 동안 물체에 작용하는 알짜힘은 A가 B의 2 배이다.
- ㄴ. 운동하는 동안 물체의 가속도는 B가 A의 2 배이다.
- ㄷ. 바닥에 도달할 때까지 걸린 시간은 A가 B의 2 배이다.
- ㄹ. 바닥에 도달하는 순간 물체의 속력은 B가 A의 2 배이다.
- ㅁ. 바닥에 도달할 때까지 중력이 물체에 한 일은 A와 B가 서로 같다.

— <해 설> —

- ㄱ. 경사각의 각도를 θ 라고 하면 물체에 작용하는 알짜힘은 $mg\sin\theta$, 두 물체의 질량은 같으므로, 경사각에 대한 $\sin\theta$ 값이 B가 A의 2 배
 $\rightarrow \therefore$ 물체에 작용하는 알짜힘은 B가 A의 2 배 (x)
 - ㄴ. 앞 ①의 결과 가속도 $g\sin\theta$ 도 B가 A의 2 배 (○)
 - ㄷ. 정지 상태에서 출발하므로 바닥 도달 시간은
 $s = \frac{1}{2}at^2$ 에서 $t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$
 $\Rightarrow$ A 가속도가 B가속도의 $\frac{1}{2}$, 이동거리는 A가 B의 2 배이므로 걸린 시간은 A가 B의 2 배 (○)
 - ㄹ. 운동하는 동안 마찰이 없으므로 역학적에너지는 동일
 $\Rightarrow$ 바닥에 도착하는 순간 속력은 $v = \sqrt{2gh}$ 로 같다.(x)
 - ㅁ. 중력이 물체에 한 일은 감소한 위치에너지와 같으므로, A와 B가 같다. (○)
- 답 : ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ

2. 다음 그림과 같이 마찰이 없는 빗면 위에 놓인 질량 m 인 물체에 힘 F 를 수평방향 오른쪽으로 가했더니 물체가 정지해 있다. 빗면과 수평면은 θ 의 각을 이룬다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이다.)

(보기)

- ㄱ. 정지 상태를 유지할 때, 수직항력의 크기는 θ 가 클수록 크다.
- ㄴ. 정지 상태를 유지하기 위해 가해야 하는 힘 F 는 θ 가 클수록 크다.
- ㄷ. 정지 상태에서 힘을 $2F$ 로 증가시키면 물체는 가속도 $a = \frac{F \cos \theta}{m}$ 로 운동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

그림은 물체에 작용하는 모든 힘을 나타낸 것이다.

ㄱ. 힘의 평형으로부터 수직 항력의 크기

$$\Rightarrow N = F \sin \theta + mg \cos \theta$$

$$\circ F \cos \theta = mg \sin \theta \Rightarrow F = mg \tan \theta$$

$$\circ N = (mg \tan \theta) \sin \theta + mg \cos \theta = \frac{mg}{\cos \theta}$$

$\therefore \theta$ 가 증가할수록 수직항력 크기는 증가한다. (○)

ㄴ. 정지상태를 유지하기 위해서는 빗면 방향 힘이 평형

$$\Rightarrow F \cos \theta = mg \sin \theta \rightarrow F = mg \tan \theta$$

$\rightarrow \therefore \theta$ 가 증가하면 F 도 증가 (○)

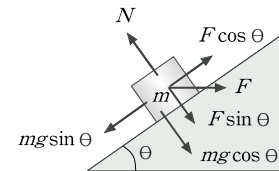
ㄷ. $F \cos \theta = mg \sin \theta$

$\circ$ 힘이 $2F$ 가 되면 빗면 위로 작용하는 힘은 $2F \cos \theta$

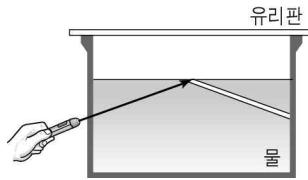
$$\Rightarrow 2F \cos \theta - mg \sin \theta = ma \rightarrow F \cos \theta = ma$$

$$\therefore a = \frac{F \cos \theta}{m} \quad (\circ)$$

·답 : ⑤



3. 선우는 그림과 같이 장치한 후, 빛이 물에서 공기로 진행하도록 레이저 빛을 비추었더니 레이저 빛이 굴절하지 않고 모두 반사되는 현상이 나타났다.



이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전반사 현상을 알아보는 실험이다.
- ② 전반사가 일어나기 시작할 때의 입사각을 임계각이라고 한다.
- ③ 빛이 속력이 느린 물질에서 빠른 물질로 진행할 때 나타난다.
- ④ 입사각이 임계각보다 작은 경우 빛은 모두 굴절한다.
- ⑤ 이와 같은 현상은 내시경, 광통신 등에 사용된다.

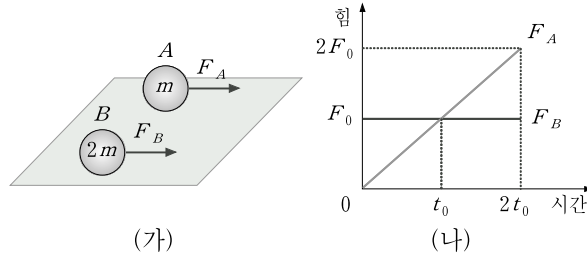
<해설>

- ④ 입사각이 임계각보다 작은 경우 빛은 모두 굴절한다. (X)

항상 반사와 굴절이 동시에 같이 일어난다.

·답 : ④

4. 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에 정지해 있던 질량이 m , $2m$ 인 물체 A , B 에 각각 힘 F_A , F_B 를 수평 방향으로 작용하여 나란하게 직선 운동시키는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 힘이 작용하기 시작한 순간부터 F_A , F_B 를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.)

- (보기)
- ㄱ. 0 부터 t_0 까지 물체가 받은 충격량 크기는 A 가 B 보다 작다.
 - ㄴ. t_0 일 때, 물체의 속력은 A 가 B 보다 작다.
 - ㄷ. $2t_0$ 일 때, 물체의 운동량 크기는 A 가 B 보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

$F-t$ 그래프에서 면적

$\Rightarrow$ (충격량) = (운동량의 변화량)

ㄱ. 0 부터 t_0 까지 A 가 받은 충격량 $\Rightarrow \frac{1}{2} F_0 t_0$

◦ 0 부터 t_0 까지 B 가 받은 충격량 $\Rightarrow F_0 t_0$

$\therefore$ 받은 충격량은 A 가 B 보다 작다. (○)

ㄴ. (충격량) = (운동량의 변화량)

◦ t_0 일 때 물체의 속력을 각각 v_A , v_B

◦ $m v_A = \frac{1}{2} F_0 t_0$, $2m v_B = F_0 t_0$

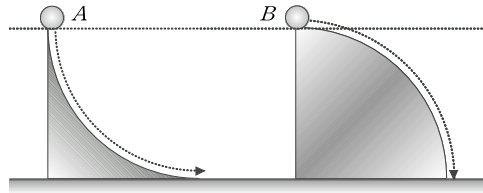
$\therefore v_A = \frac{F_0 t_0}{2m}$, $v_B = \frac{F_0 t_0}{2m} \Rightarrow$ 같다. (×)

ㄷ. 0 부터 $2t_0$ 까지 그래프 면적은 $2F_0 t_0$ 로 같다.

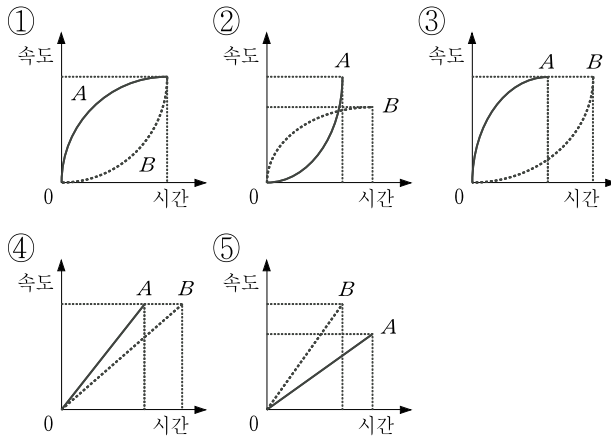
$\therefore 2t_0$ 일 때 운동량 크기는 $p = 2F_0 t_0$ 로 같다. (×)

·답 : ①

5. 그림은 물체 A , B 가 마찰 없는 곡면 위를 미끄러져 내려오는 것을 나타낸 것이다. 물체 A , B 는 같은 높이의 정지 상태에서 출발하고 바닥에 도달할 때까지 이동 거리는 같다.



물체가 바닥에 도달할 때까지 시간에 따른 물체의 속력을 개략적으로 나타낸 그래프는? (단, 물체의 크기와 공기저항은 무시하고, 물체는 경사면 위에서만 운동한다.)

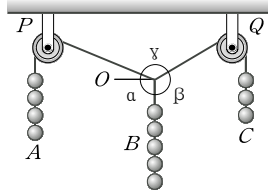


—<해 설>—

- $v-t$ 그래프에서 아래면적은 이동거리를 의미하고, 물체 A , B 는 같은 거리를 이동하고, 지면에 닿을 때 속도 크기는 $v = \sqrt{2gh}$ 로 동일하다.
 - 경사면의 기울기 $\Rightarrow$ 가속도를 의미
 - $v-t$ 그래프에서 기울기는 가속도를 의미 $\therefore A$ 는 처음에 가속도가 크다가 작아지고, B 는 처음에 가속도가 작다가 커진다.

·답 : ③

6. 다음 그림과 같이 무게가 같은 12 개의 추를 준비하여 고정 도르래 P , Q 를 연결하여 세 개의 실에 각각 3 개, 4 개, 5 개씩 추를 연결하였다. 추들의 위치는 어떻게 되는가?



- ① B 쪽으로 계속 운동한다.
- ② $\angle \alpha = \angle \beta = \angle \gamma$ 인 위치에서 정지한다.
- ③ $\angle \gamma = 90^\circ$ 인 위치에서 정지한다.
- ④ O 점이 P , Q 와 수평 위치에서 정지한다.
- ⑤ $\angle \alpha + \angle \beta = \angle \gamma$ 인 위치에서 정지한다.

<해

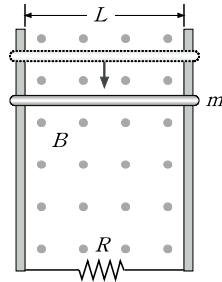
설>

세 힘의 평형 $\Rightarrow$ 피타고라스 정리를 만족

·답 : ③

7. 다음 그림은 길이 L , 질량 m 인 도체 막대가 연직면에 세워진 도체 기둥에서 처음에 정지해 있다가 내려오는 것을 나타낸 것이다. 기둥과 막대 사이에 마찰력은 작용하지 않는다. 도체 기둥은 저항 R 인 전선과 연결되어 있고, 균일한 자기장은 지면에 수직으로 나오는 방향이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이고, 도체 기둥은 매우 길다고 가정한다.)



(보기)

- ㄱ. 도체 막대가 정지되었다가 움직이는 순간 도체 막대의 가속도는 g 이다.
- ㄴ. 유도 전류의 방향은 시계 반대 방향이다.
- ㄷ. 종단 속도 크기는 자기장이 클수록 작아진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

—<해 설>—

ㄱ. 도체 막대가 처음 움직일 때 아직 도선에 전류가 흐르지 않으므로 유도 전자기력에 의한 힘은 없다.

→ ∴ 처음에 도체 막대의 낙하가속도는 g 이다. (○)

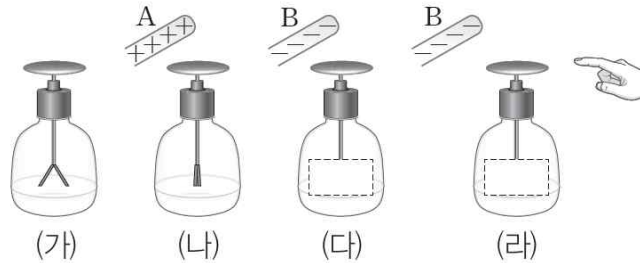
ㄴ. 유도 전류 방향은 플레밍의 왼손법칙을 적용 ⇒ 시계 방향으로 흐른다. (○)

ㄷ. 종단 속도 ⇒ $v = \frac{mgR}{B^2 L^2}$

→ 자기장이 클수록 종단 속도는 작아진다. (○) ·답 : ⑤

8. 다음은 금속박 검전기를 이용한 실험이다.

[실험 과정]



- (가) 금속박 검전기의 금속판과 금속박을 특정 전하로 대전시켜 금속박이 벌어지게 한다.
 (나) (가)에서 양(+)으로 대전된 금속 막대 A를 금속판에 서서히 접근시킨다.
 (다) (가)에서 음(-)으로 대전된 금속 막대 B를 금속판에 서서히 접근시킨다.
 (라) (다)에서 손가락을 금속판에 접촉하여 접지시킨 후 손가락을 떼고 B를 멀리한다.

[실험 결과]

- (나)의 결과: 금속박이 오므라든다.
- (다)의 결과: ㉠
- (라)의 결과: 금속박은 ㉡ 전하를 띤다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— < 보 기 > —

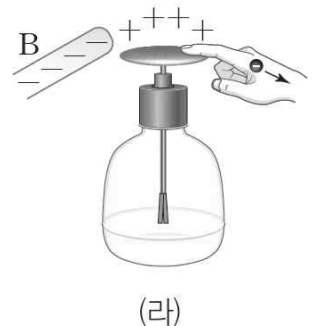
- ㄱ. (가)에서 검전기는 음(-)전하로 대전되어 있다.
- ㄴ. ㉠은 '금속박이 더 벌어진다'가 적절하다.
- ㄷ. ㉡은 '양(+)'이다.

— < 해 설 > —

금속박 검전기에서의 정전기 유도

검전기는 금속판, 금속 막대, 금속박으로 구성되어 있으며, 검전기를 대전시켜 전하의 종류를 조사할 수 있다. 양(+) 전하로 대전된 검전기의 금속판에 양(+)전하로 대전된 대전체를 접근시키면 금속박의 전자가 금속판으로 올라와 금속박은 더 벌어지고, 음(-)전하로 대전된 대전체를 접근시키면 금속판의 전자가 금속박으로 내려가 금속박은 오므라든다.

- ㄱ. (나)에서 양(+)전하를 띤 A가 금속판에 접근하면 금속박의 전자가 올라가기 때문에 금속박은 양(+)전하로 대전된다. 그런데 금속박이 오므라들었으므로 (가)에서 검전기는 음(-)전하로 대전되어 있다.
- ㄴ. (다)에서 음(-)전하를 띤 B가 금속판에 접근하면 금속판의 전자가 금속박으로 내려가 금속박의 음(-)전하량이 커진다. 따라서 ㉠은 '금속박이 더 벌어진다'가 적절하다.
- ㄷ. (라)에서 손가락을 금속판에 접지시키면 금속박에 있던 전자가 손가락으로 이동하고, 손가락을 떼고 B를 멀리하면 검전기 전체는 양(+)전하로 대전된다. 따라서 금속박은 양(+)전하를 띤다.



·답 : ⑤

9. 다음 보기 중 거울에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

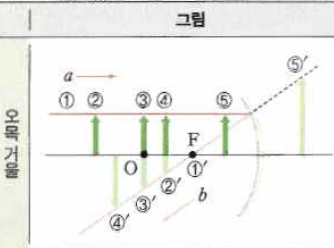
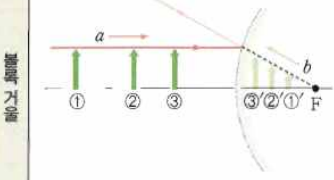
<보기>

- ㄱ. 평면거울 앞에 물체를 놓으면 물체와 같은 크기의 상이 생긴다.
- ㄴ. 볼록 거울 앞에 초점보다 가까이 물체를 놓으면 물체보다 크고 바로 선 상이 보인다.
- ㄷ. 오목 거울 앞에 놓은 물체가 거울에서 멀어지면 언젠가는 상이 거꾸로 서게 된다.
- ㄹ. 오목 거울 앞에 놓인 물체가 초점보다 가까이 있는 경우 물체보다 크고 거꾸로 선 상이 보인다.

- ① ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ

<해 설>

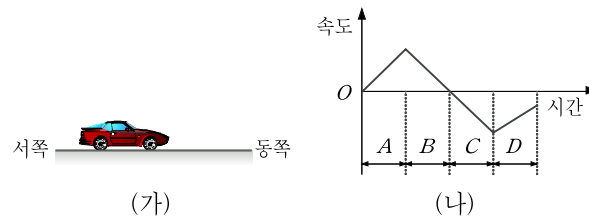
(물체의 위치 a , 상의 위치 b , 거울 중심까지의 거리 $r(=2f)$, 초점 거리 f)

그림	$a=\infty$	$r < a < \infty$	$a=r$	$f < a < r$	$a=f$	$a < f$
	$b=f$ 점	$f < b < r$ 축소된 도립 실상	$b=r$ 같은 크기의 도립 실상	$r < b < \infty$ 확대된 도립 실상	$b=\infty$ 상이 생기지 않음	$b < 0$ 확대된 정립 허상
				$-f < b < 0$ 항상 축소된 정립 허상		

- ㄱ. 평면거울 앞에 물체를 놓으면 물체와 같은 크기의 상이 생긴다. (O)
- ㄴ. 볼록 거울은 항상 축소된 정립 허상 (X)
- ㄷ. 오목 거울 앞에 놓은 물체가 거울에서 멀어지면 언젠가는 상이 거꾸로 서게 된다.
→ 멀어지면 도립상이 생긴다. (O)
- ㄹ. 오목 거울 앞에 놓인 물체가 초점보다 가까이 있는 경우 물체보다 크고 거꾸로 선 상이 보인다.
→ 확대된 정립상이 생긴다. (X)

·답 : ② ㄱ, ㄷ

10. 그림 (가)는 수평인 직선 도로 위에 자동차가 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 이 자동차가 동쪽으로 출발한 후 자동차 속도와 시간 관계를 나타낸 그래프이다.



다음 중 자동차의 그래프에 대한 해석으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

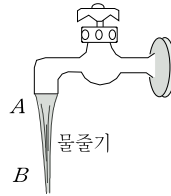
- ㄱ. A 구간에서 자동차에 작용하는 알짜힘(합력) 방향은 동쪽이다.
- ㄴ. B, C 구간에서 자동차 운동량 크기는 일정하다.
- ㄷ. C 구간에서 자동차는 처음 운동 방향과 반대방향으로 운동중이다.
- ㄹ. D 구간에서 자동차 운동 방향은 동쪽이다.
- ㅁ. 각 구간의 시간이 동일하다면 자동차는 D 구간 이후 출발점에서 서쪽에 있다.

<해 설>

- ㄱ $v-t$ 그래프에서 기울기는 가속도 의미
- $\Rightarrow F = ma \rightarrow$ 가속도는 알짜힘에 비례
- 처음 운동방향이 (+), 자동차 처음 운동방향이 동쪽이고, A 구간 그래프 기울기가 (+) $\rightarrow \therefore$ A 구간에서 자동차에 작용하는 알짜힘은 (+), 즉 동쪽 (○)
- ㄴ $p = mv$ 에서 속도가 일정해야 운동량 일정, 또한 운동량 보존 조건 $\Rightarrow$ (외력) = 0 인데 그래프 기울기가 있으므로 운동량은 보존 $\times \rightarrow$ 운동량은 변한다. (x)
- ㄷ (속도 부호) = (운동 방향)
- $\therefore$ C 구간에서 자동차는 처음 운동 방향과 반대 방향의 속도를 가지므로 운동 방향 또한 반대이다. (○)
- ㄹ (속도 부호) = (운동 방향)
- (가속도 부호) = (힘의 방향)
- 속도부호를 안다고 해서 힘의 방향, 가속도 부호는 알 수 없다.
- D 구간에서 속도 부호는 (-) 이므로 운동방향이 서쪽임을 알 수 있다. (x)
- ㅁ $v-t$ 그래프에서 아래 면적은 변위를 의미
- $\rightarrow \therefore$ 각 구간의 시간이 동일하다면 D 구간까지 면적의 합은 (-) 이므로 자동차는 출발점에서 서쪽에 있다. (○)

·답 : ⑤ ㄱ, ㄷ, ㅁ

11. 다음 그림은 수도꼭지에서 떨어지는 물줄기를 나타낸 것으로, 물줄기의 굵기는 점점 가늘어진다.
다음 중 그림에 대한 해석으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?



<보기>

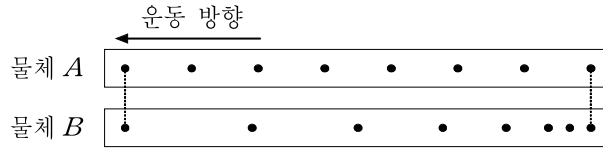
- ㄱ. 같은 시간 동안 A 지점을 통과하는 물의 양은 B 지점보다 많다.
- ㄴ. B 지점을 통과하는 물의 낙하 속도는 A 지점보다 빠르다.
- ㄷ. B 지점에서 중력가속도는 A 지점에서보다 크다.
- ㄹ. 떨어지는 물의 양이 증가하면 B 지점에서 속도는 양이 증가하기 전보다 빨라진다.

—<해 설>—

- ㄱ 수도꼭지로부터 나온 물은 A 와 B에서 같은 양의 물이 통과한다. (x)
- ㄴ 중력에 의해 수도꼭지를 나온 물줄기의 속력은 점점 빨라진다. → ∴ 물줄기의 속도는 B 지점이 A 지점보다 더 빠르다. (○)
- ㄷ 중력가속도는 동일하다. (x)
- ㄹ 물의 양이 증가하여도 물에 작용하는 중력가속도는 일정
→ B 지점의 속도는 높이가 일정하므로 일정하다. (x)

·답 : ④ ㄱ ㄷ ㄹ

12. 아래 그림은 동일한 시간 기록계를 사용하여 직선 상에서 운동하는 두 물체 A , B 의 운동을 기록한 종이 테이프이다.



종이 테이프에 대한 해석으로 옳은 것을 다음 (보기)에서 모두 고른 것은?

- (보기)
- ㄱ. 왼쪽에 찍힌 타점이 먼저 찍힌 것이다.
 - ㄴ. B 의 가속도 방향은 운동 방향과 같다.
 - ㄷ. 타점이 찍히는 동안 A 와 B 의 평균 속력은 같다.

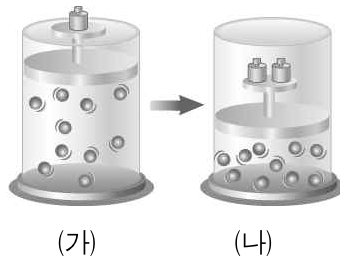
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

—<해 설>—

- ㄱ. 운동 방향이 왼쪽이므로 왼쪽 점이 먼저 찍힌 점이다. (O)
- ㄴ. B 는 점점 느려지는 운동을 하므로 가속도 방향은 반대이다. (X)
- ㄷ. 같은 시간동안 같은 거리를 이동하므로 평균 속력은 동일하다. (O)

·답 : ⑤ ㄱ, ㄷ

13. 그림은 일정한 온도에서 밀폐된 실린더 안에 기체를 채우고 추의 개수를 달리하여 올려놓을 때의 변화를 나타낸 것이다.



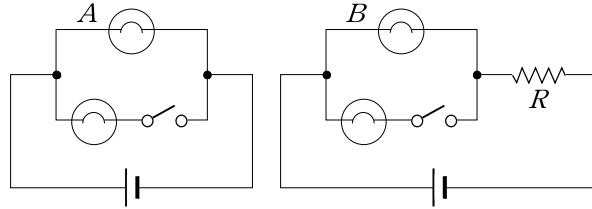
(가)와 (나)의 실린더 속 기체에 대해 비교한 것으로 옳은 것은?

- ① 기체 분자의 운동 속도 : (가)<(나)
- ② 기체 분자 사이의 거리 : (가)<(나)
- ③ 기체 분자의 충돌 횟수 : (가)<(나)
- ④ 기체 분자의 수 : (가)>(나)
- ⑤ 기체의 압력 : (가)=(나)

— <해 설> —

- ① 기체 분자의 운동 속도
운동 속도는 온도에 의존한다. (가) = (나)
 - ② 기체 분자 사이의 거리
분자간 거리는 부피에 의존한다. (가) > (나)
 - ③ 기체 분자의 충돌 횟수
충돌 횟수는 압력에 의존한다. (가) < (나)
 - ④ 기체 분자의 수
기체의 유입이나 유출이 없으므로 분자수는 같다. (가) = (나)
 - ⑤ 기체의 압력
추가 많이 올려진 (나)가 압력이 더 크다. (가)<(나)
- 답 : ③

14. 다음 그림은 동일한 전지에 동일한 꼬마 전구들과 저항을 연결한 두 회로를 나타낸다.



각 회로의 스위치를 닫았을 때 일어나는 변화에 대한 다음 (보기)의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 전지의 내부 저항은 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. 전구 A의 밝기는 변하지 않는다.
- ㄴ. 전구 B는 어두워진다.
- ㄷ. 전구 A는 전구 B보다 더 밝다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

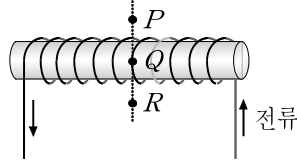
전구의 밝기는 전력에 의존한다! 전구의 저항은 r 이라고 하자.

- ㄱ. 스위치를 닫으면 병렬 연결이므로 전구 A에 걸리는 전압 V 는 일정하다. $P = \frac{V^2}{r}$ 이므로 V, r 이 일정하기에 밝기는 변하지 않는다. (O)
- ㄴ. 스위치를 닫으면 전구 B에 걸리는 전압이 줄어들게 된다. (병렬 연결이 되면 합성 저항이 줄어들어 저항 R에 걸리는 전압이 커지므로) 따라서 B는 어두워진다. (O)
- ㄷ. 원래도 합성 저항이 왼쪽이 더 작아 전구 A가 더 밝았는데 A는 그대로, B는 어두워지므로 전구 A는 전구 B보다 더 밝다. (O)

·답 : ⑤

15. 다음 그림은 전류가 흐르는 솔레노이드와 그 주위의 세 점 P , Q , R 을 나타낸 것이다. Q 는 솔레노이드 내부의 정중앙이고, P , Q , R 은 솔레노이드에 수직인 같은 직선상에 있다.

세 점 P , Q , R 에 생기는 자기장에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. 자기장의 방향은 모두 같다.
- ㄴ. 자기장의 세기가 가장 센 곳은 Q 이다.
- ㄷ. 전류의 세기를 증가시키면 Q 점에서 자기장의 세기는 증가하고, P 점과 R 점에서는 감소한다.

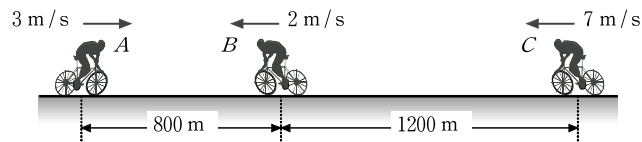
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

—<해 설>—

- ㄱ. 솔레노이드 내부에서는 자기장의 방향이 오른쪽이지만 밖에서는 자기장이 반대쪽으로 형성된다. (X)
- ㄴ. 솔레노이드 내부에서 자기장이 가장 강하다. (O)
- ㄷ. 전류의 세기를 증가시키면 Q 점, P 점과 R 점에서 모두 증가한다. (X)

·답 : ② ㄴ

16. 아래 그림은 직선 도로 위에서 일정한 속도로 자전거를 타고 있는 세 학생 A , B , C 의 속도와 떨어진 거리를 나타낸 것이다.



A , B , C 의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?

(보기)

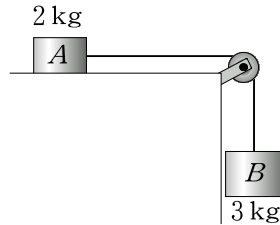
- ㄱ. A 가 본 B 의 속력은 C 가 본 B 의 속력보다 빠르다.
- ㄴ. A 는 B 를 먼저 지나친 후, C 를 지나친다.
- ㄷ. A 가 C 를 만날 때까지 이동하는 거리는 600 m 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

—<해 설>—

- ㄱ. A 가 본 B 의 속력 = -5m/s
 C 가 본 B 의 속력 = 5m/s 즉 같다. (X)
 - ㄴ. A 입장에서 B 와 만나는데 걸리는 시간 : $800\text{m} / 5\text{m/s} = 160\text{s}$
 A 입장에서 C 와 만나는데 걸리는 시간 : $2000\text{m} / 10\text{m/s} = 200\text{s}$
 B 를 먼저 지나치게 된다. (O)
 - ㄷ. A 가 C 를 만날 때까지 이동하는 거리는 600 m 이다
 200s 가 걸리므로 600m 이동한다. (O)
- 답 : ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 다음 그림과 같이 질량이 각각 2 kg , 3 kg 인 물체 A 와 B 를 가는 실의 양끝에 연결하여 물체 A 를 수평면 위에 놓고 실을 도르래에 가만히 걸쳐놓았더니 두 물체가 운동하였다. 이 때 섬광 주기가 0.1 초인 섬광 사진을 찍어 시간에 따른 이동 거리를 조사하였더니 다음 표와 같았다.



시간 (s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
이동 거리 (cm)	0	2	8	18	32	50

위 자료를 해석한 (보기)의 내용 중에서 옳은 것을 고른 것은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)

(보기)

- ㄱ. 두 물체의 가속도는 4 m/s^2 이다.
- ㄴ. 물체 A 와 수평면 사이의 운동마찰계수는 0.4 이다.
- ㄷ. 물체 A 에 작용한 알짜힘은 8 N 이다.
- ㄹ. 물체 B 가 A 를 끌어당기는 힘은 30 N 이다.

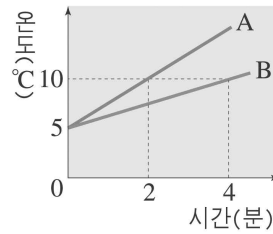
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

<해설>

- ㄱ. $\frac{1}{2}at^2 = s$ 임을 이용하면 $a = 4\text{ m/s}^2$ (O)
- ㄴ. $30 - f = 5 \times 4$ 이므로 마찰력 $f = 10\text{ N} = \mu N = 20\mu$ $\mu = 0.5$
물체 A 와 수평면 사이의 운동마찰계수는 0.5 이다. (X)
- ㄷ. 물체 A 에 작용한 알짜힘은 $F = ma = 8\text{ N}$ 이다. (O)
- ㄹ. 물체 B 가 A 를 끌어당기는 힘은 $T - f = 8$, $T = 18\text{ N}$ 이다. (X)

·답 : ② ㄱ, ㄷ

18. 질량이 같고 종류가 다른 물체 A, B를 같은 세기의 불꽃으로 가열하였더니, 물체 A, B의 시간에 따른 온도 변화가 그래프와 같았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

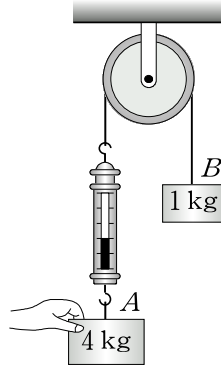
- ① 2분 동안 A가 받은 열량이 B보다 많다.
- ② 2분 동안 B의 온도 변화는 A보다 크다.
- ③ 질량이 같으므로 A와 B의 비열은 같다.
- ④ A의 비열은 B의 비열의 2배이다.
- ⑤ A보다 B의 비열이 커서 B의 온도가 작게 변한다.

—<해 설>—

- ① 같은 세기의 불꽃이므로 열량은 동일 (X)
- ② 2분 동안 B의 온도 변화는 A보다 작다. (X)
- ③ 질량이 같지만 온도 변화가 다르므로 A와 B의 비열은 다르다. (X)
- ④ 온도 변화량이 A가 2배이므로 A의 비열은 B의 비열의 $\frac{1}{2}$ 배이다. (X)
- ⑤ A보다 B의 비열이 커서 B의 온도가 작게 변한다.

·답 : ⑤

19. 다음 그림은 질량이 각각 4 kg , 1 kg 인 두 물체 A , B 를 가벼운 실과 용수철 저울로 연결하여 도르래에 걸쳐놓은 후, 움직이지 않도록 A 를 잡고 있는 것을 나타낸 것이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 용수철 저울의 질량과 도르래의 마찰은 무시하고, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)



(보기)

- ㄱ. A 를 잡고 있을 때, 저울의 눈금은 20 N 이다.
- ㄴ. A 를 놓았을 때, 저울의 눈금은 16 N 이다.
- ㄷ. A 를 놓았을 때, A 와 B 의 가속도 크기는 6 m/s^2 이다.

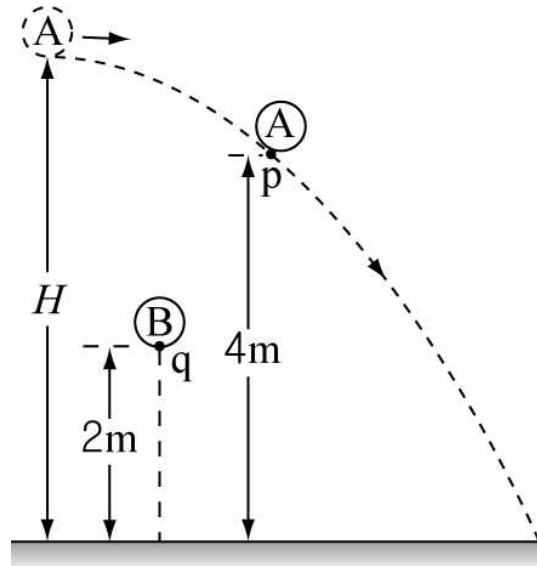
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

—<해 설>—

- ㄱ. A 를 잡고 있을 때, 평형을 이루어야 하므로 장력의 크기는 10 N 이다. (X)
- ㄴ. A 를 놓았을 때, 전체 가속도는 6 m/s^2 이고, 장력의 크기는 $40 - T = 24$, $T = 16\text{ N}$ 이다. (O)
- ㄷ. A 를 놓았을 때, A 와 B 의 가속도 크기는 6 m/s^2 이다. (O)

·답 : ④ ㄴ, ㄷ

20. 그림과 같이 지면으로부터 높이 H 인 지점에서 수평하게 던져진 물체 A가 점 p를 지나는 순간 점 q에서 물체 B를 가만히 놓았더니, A와 B가 동시에 지면에 도달하였다.



H 는? (단, 공기 저항과 물체의 크기는 무시한다.)

- ① 4.5 m ② 4.7 m ③ 5.0 m
④ 5.2 m ⑤ 5.5 m

<해 설>

지면에 도달하기 직전 A의 연직성분 속력과 B의 속력은 각각 $v_A = \sqrt{2gH}$, $v_B = 2\sqrt{g}$ 이다. B가 지면에 도달하는 시간은 $t_B = \frac{2}{\sqrt{g}}$, p 지점에서 A의 연직성분 속력은 $v_{pA} = \sqrt{g}$ 이므로 $H = 4.5\text{ m}$ 가 된다.

·답 : ①